



A 2-4. óra három témája röviden. A részletes magyarázatot, a kijavított feladatokat és az önellenőrző kérdéseket a linkelt témalapokon találod.

A statika alapjai



Óra: 2026-09-03

- A füzet szerint a statika a nyugalomban lévő testekre ható erők összefüggéseivel foglalkozik.
- A füzet külön említi a kinetikát: a mozgó testek erőtanát vizsgálja.
- Az elemi statikában merev testeket, rudakat és rúdszerkezeteket vizsgálunk; az alakváltozást nem követjük.
- A szilárd testek statikája az alakváltozásokat és a belső feszültségeket vizsgálja.



Részletesen: [A statika alapjai](#)

Az erő mint vektor



Óra: 2026-09-03, 2026-09-08

- A füzet az erő támadáspontját, hatásvonalát, nagyságát és működésének irányát említi.
- A füzet az erőt kötött vektornak nevezi. Merev testre gyakorolt külső hatása a saját hatásvonala mentén eltolva változatlan marad.
- A tankönyv alapján
- Az erő jele F , mértékegysége a newton (N); $1 \text{ kN} = 1000 \text{ N}$.
- A füzet az együttes erőhatás helyettesítő erőjét eredőnek nevezi, és említi a kölcsönösséget.
- A füzet példájában a rajz léptéke $1 \text{ cm} \leftrightarrow 1 \text{ kN}$.



Részletesen: [Az erő mint vektor](#)

Mértékegységek és átváltások



Óra: 2026-09-03, 2026-09-09

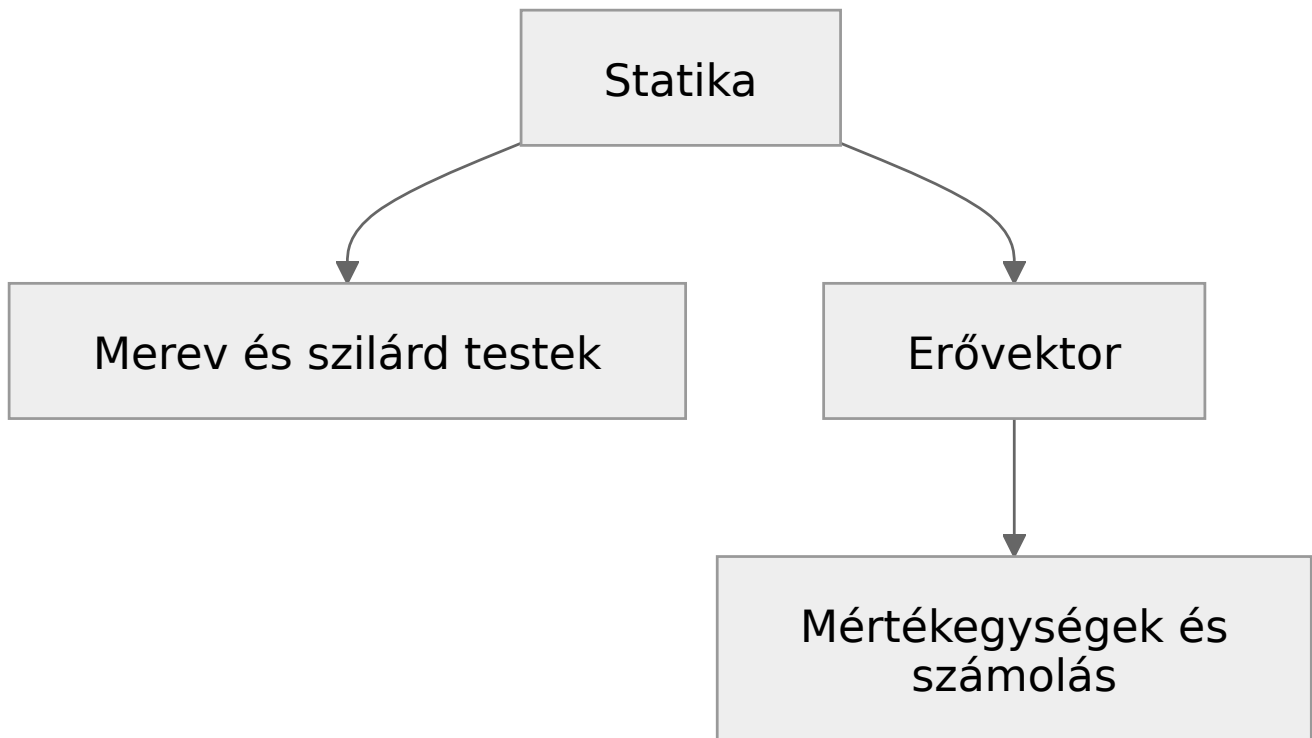
- Hosszúság: **1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm.**
💡 Groot® magyarázata
- Tömeg: **1 t = 1000 kg, 1 kg = 100 dkg = 1000 g.**
💡 Groot® magyarázata
- Erő: **1 kN = 1000 N**; a kilogramm a tömeg, a newton az erő mértékegysége.
- Tömegből nehézségi erőt a nehézségi gyorsulás (g) ismeretében számolunk; a füzet példái a $g \approx 10 \text{ m/s}^2$ közelítést használják.
💡 Groot® magyarázata
- A hőmérsékleti SI-alapegység **K**; a nyomás jele **p**, egysége **Pa**.
⚠️ Groot® javítása
- A fényerősség egysége **cd**.
✚ Groot® kiegészítése

Részletesen: [Mértékegységek és átváltások](#)

Fogalmak

Fogalom	Mit jelent röviden?	Hol olvashatsz róla?
Statika	A nyugalomban lévő testekre ható erők összefüggéseinek vizsgálata.	Statika
Kinetika	A füzet szerint a mozgó testek erőtana.	Statika és kinetika
Merev test	A füzet vizsgálatában az alakváltozást elhagyják.	Merev test
Erővektor	A füzetben támadáspont, hatásvonal, nagyság és irány.	Erő
Hatásvonal	Az erőnyíl egyenese. 💡 Groot® magyarázata	Erő
Newton	Az erő mértékegysége.	Erő
Kilonewton	Ezer newton.	Átváltások

Saját tématerkép (nem a füzet ábrája); a fenti témalapok kapcsolatát mutatja.



Az elméleti kiegészítések lényege

A merev test nem deformálódik a modellben, de rögzítés nélkül mozoghat. Szabadtestábrán mindig a kiválasztott testre ható erőket ábrázoljuk. A csukló két erőkomponenst, a befogás két erőkomponenst és egy nyomatékot közvetíthet. A kg tömeg egység, az N erő egység; kapcsolatukat nem átváltás, hanem például a $G = mg$ összefüggés adja.

 A tankönyv alapján

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Név megjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>